

Analysis 2 (SS 2026) — Blatt 7

Aufgaben zur Abgabe in den Übungen am 12. Juni

7.1. Untersuchen Sie die Funktionenfolge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ auf punktweise und gleichmäßige Konvergenz:

(a) $f_n(x) = x^n - x^{n+1}, x \in [0, 1]$

(c) $f_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x}{\left(1 + \frac{x}{2}\right)^k}, x \in [0, 1]$

(b) $f_n(x) = x^n - x^{2n}, x \in [0, 1]$

(d) $f_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n, x \in [a, b], b > a$

Votieraufgaben

7.2. (a) Untersuchen Sie die Funktionenfolgen $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(h_n)_{n \in \mathbb{N}}$, gegeben durch

$$f_n: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) := \frac{1}{1 + nx},$$

$$g_n: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad g_n(x) := x f_n(x),$$

$$h_n: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad h_n(x) := g_n(nx),$$

auf punktweise und gleichmäßige Konvergenz.

(b) Sei für jedes $n \in \mathbb{N}$ die Funktion $p_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ein Polynom. Weiterhin konvergiere die Folge $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gleichmäßig gegen eine Funktion $p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass die Grenzfunktion p ebenfalls ein Polynom ist.

7.3. Untersuchen Sie die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n + y^n}$$

in Abhängigkeit von $x \in \mathbb{R}$ und $y \geq 0$ auf Konvergenz und absolute Konvergenz.

7.4. Für eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty$ sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) := \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx).$$

(a) Begründen Sie, dass f stetig und 2π -periodisch ist.

(b) Zeigen Sie, dass

$$f(0) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad f(\pi/2) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_{2n}, \quad f(\pi) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n.$$

(c) Zeigen Sie, dass die Koeffizienten¹ a_n durch f eindeutig bestimmt sind, nämlich durch

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx.$$

¹Man nennt a_n auch *Fourier-Koeffizienten* von f und f eine *Fourier-Reihe*.

7.5. Sei $f_n : (-\pi, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{\sin((2k+1)x)}{2k+1}$$

(a) Bestimmen Sie die Ableitung von f_n und zeigen Sie, dass

$$f_n(x) = \int_0^x \frac{\sin(2(n+1)t)}{2 \sin(t)} dt.$$

(b) Zeigen Sie mithilfe von (a), dass

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin((2k+1)x)}{2k+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \begin{cases} \pi/4 & x > 0, \\ 0 & x = 0, \\ -\pi/4 & x < 0, \end{cases}$$

und begründen Sie, dass f_n nicht gleichmäßig konvergiert.

(c) Schließen Sie, dass

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4}.$$

Zusatzaufgaben

7.6. (a) Sei $0, a_1 a_2 \dots a_n a_1 a_2 \dots a_n a_1 a_2 \dots$ ein periodischer Dezimalbruch. Zeigen Sie, dass

$$0, a_1 a_2 \dots a_n a_1 a_2 \dots a_n a_1 a_2 \dots = \frac{a_1 a_2 \dots a_n}{10^n - 1}.$$

(b) Sei $q \in \mathbb{Q}$. Zeigen Sie, dass q entweder in einen endlichen oder in einen periodischen Dezimalbruch entwickelt werden kann (erinnern Sie sich dafür an die Dezimalentwicklung, die in Aufgabe 6.5 eingeführt wurde).

(c) Schließen Sie, dass für alle $x \in \mathbb{R}$ die folgende Äquivalenz gilt:

$$x \in \mathbb{Q} \quad \Leftrightarrow \quad x \text{ hat eine periodische oder endliche Dezimalbruchentwicklung}$$

(d) Zeigen Sie, dass die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{10} \right)^{n^2}$$

konvergiert und ihr Grenzwert irrational ist.